Nama : Giovanni Khaidzan
Nim : 10124193
Dataset : studentt_exam_performance

Dataset awal terdiri dari 41 fitur dan 3 variabel target. Pada penelitian ini dipilih satu target, yaitu pass_status, dan jumlah kolom dikurangi menjadi 14 (13 fitur dan 1 target). Pengurangan dilakukan karena sebagian fitur mengandung *data leakage*, yaitu memuat informasi yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan hasil akhir sehingga tidak tersedia pada saat prediksi sebenarnya, serta sebagian fitur lain dinilai kurang relevan terhadap target. Selain itu, variabel kategorikal berurutan dikonversi dengan *ordinal encoding* agar dapat diproses oleh algoritma pohon keputusan: exam_difficulty (Easy = 1, Medium = 2, Hard = 3) dan family_income (Low = 1, Lower-Middle = 2, Middle = 3, Upper-Middle = 4, High = 5).

DATA LATIH

No	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	Y
1	59.68	2.34	85.61	76.83	3.76	2.41	6	26	6.54	7	7.17	1	4	Pass
2	89.69	3.96	70.09	40.4	3.06	2.05	5	30	5.19	8	9.38	3	4	Pass
3	55.98	2.16	75.46	76.48	1.86	1.56	5	11	8.93	10	8.82	3	2	Fail
4	74.53	3.03	100	80.71	3.78	2.09	5	16	8.76	6	9.13	1	4	Pass
5	56.88	2.29	69.01	76.03	4.36	3.55	5	5	5.39	10	9.46	3	4	Fail
6	75.8	3.11	64.24	42	0.93	0.56	8	10	7.37	10	10	3	1	Fail
7	50.96	2.14	88.46	80.58	4.46	3.51	4	6	7.12	8	10	2	2	Fail
8	56.75	2.33	83.8	58.49	2.65	1.92	3	1	6.8	8	6.06	3	1	Fail
9	47.22	1.85	69.2	89.5	6.42	3.4	4	18	6.32	10	10	1	2	Pass
10	72.79	3.25	96.16	82.71	2.7	1.77	3	12	6.54	8	10	3	5	Fail

DATA UJI

X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	Y
83.38	3.45	77.92	76.64	0.89	0.55	4	23	5.1	10	10	2	1	

Y target nya bebrisi Fail untuk data uji

Keterangan kolom dataset adalah sebagai berikut:

Kode	Nama Fitur
X1	previous_exam_score
X2	previous_gpa
X3	attendance_percentage
X4	assignment_completion_rate
X5	study_hours_per_day
X6	self_study_hours
X7	practice_tests_completed
X8	exam_preparation_days
X9	sleep_hours
X10	stress_level
X11	exam_anxiety_level
X12	exam_difficulty
X13	family_income
Y	pass_status

LANGKAH 1 BOOSTRAP SAMPLING

Pohon	Fitur node (root)	Nama kolom	Index bootstrap	Pass / Fail
1	**X5**	**study_hours_per_day**	**2, 3, 4, 4, 7, 7, 8, 8, 9, 10**	**4 / 6**
2	**X4**	**assignment_completion_rate**	**1, 1, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6**	**6 / 4**
3	**X13**	**family_income**	**2, 2, 2, 3, 3, 4, 9, 9, 9, 10**	**7 / 3**
4	**X12**	**exam_difficulty**	**1, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 9**	**3 / 7**
5	**X2**	**previous_gpa**	**1, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 9, 9, 10**	**7 / 3**

Pada Random Forest, setiap pohon dibangun dari fitur yang dipilih secara acak. Pada penelitian ini, setiap pohon dibatasi satu fitur dari tiga belas fitur (X1 sampai X13), dipilih acak tanpa pengembalian dengan

random seed = 8, yaitu Pohon 1 = X5 (*study_hours_per_day*), Pohon 2 = X4 (*assignment_completion_rate*), Pohon 3 = X13 (*family_income*), Pohon 4 = X12 (*exam_difficulty*), dan Pohon 5 = X2 (*previous_gpa*). Pemilihan ini tidak didasarkan pada *entropy* maupun *Gini*, melainkan disengaja agar setiap pohon memandang data dari sisi berbeda sehingga hasil voting lebih stabil.

Setelah fitur ditentukan, *Gini impurity* digunakan hanya untuk menentukan *threshold* terbaik, yang dibentuk dari titik tengah dua nilai unik berurutan dan dipilih berdasarkan *Gini* total terkecil. Karena hanya lima pohon yang digunakan, hanya lima dari tiga belas fitur yang berperan pada contoh manual ini. Delapan fitur lainnya tidak terundi, namun bukan berarti tidak relevan.

Perhitungan Untuk Tree 1 [2, 3, 4, 4, 7, 7, 8, 8, 9, 10] Denngan fitur nya X5 (study_hours_per_day)

1. Data x5

Index	**2**	**3**	**4**	**4**	**7**	**7**	8	**8**	**9**	**10**
X5	**3.06**	**1.86**	**3.78**	**3.78**	**4.46**	**4.46**	**2.65**	**2.65**	**6.42**	**2.70**
Y	**Pass**	**Fail**	**Pass**	**Pass**	**Fail**	**Fail**	**Fail**	**Fail**	**Pass**	**Fail**

2. Sampel boostrap sesuai dengan [2, 3, 4, 4, 7, 7, 8, 8, 9, 10] lalu di urutkan

1.86	**2.65**	**2.65**	**2.70**	**3.06**	**3.78**	**3.78**	**4.46**	**4.46**	**6.42**
Fail	**Fail**	**Fail**	**Fail**	**Pass**	**Pass**	**Pass**	**Fail**	**Fail**	**Pass**

3. Hitung Gini Awal nya

$Gini(S) = 1 - (p_pass\text{^}2 + p_fail2\,)$
$Jumlah\,pass\; = 4\,,\; fail\; = 6$
$Gini(S)\; = 1\; -\; ((4/10)^{2}\; +\; (6/10)^{2})\; =\; 0.48$

4. Uji split berdasarkan x5

Threshold adalah nilai batas yang digunakan untuk membagi data pada fitur numerik menjadi dua kelompok (≤ dan >) sehingga *Gini impurity* dapat dihitung, dan *threshold* dengan *Gini* total terkecil dijadikan aturan pemisah pada pohon.
Contoh perhitungan threshold

Pasangan nilai	Perhitungan	Threshold
1,86 dan 2,65	(1,86 + 2,65) / 2	2,255

Pasangan nilai	Perhitungan	Threshold
2,65 dan 2,70	(2,65 + 2,70) / 2	2,675
2,70 dan 3,06	(2,70 + 3,06) / 2	2,88
3,06 dan 3,78	(3,06 + 3,78) / 2	3,42
3,78 dan 4,46	(3,78 + 4,46) / 2	4,12
4,46 dan 6,42	(4,46 + 6,42) / 2	5,44

5. Uji split Contoh untuk treshold 2,88

$Kelompok\ 1\ (X5 \leq 2,88) \rightarrow [Fail,\ Fail,\ Fail,\ Fail]$

$Gini(K1) = 1 - ((0/4)^2 + (4/4)^2) = 1 - 0 - 1 = 0$

$Kelompok\ 2\ (X5 > 2,88) \rightarrow [Pass,\ Pass,\ Pass,\ Fail,\ Fail,\ Pass]$

$Gini(K2) = 1 - ((4/6)^2 + (2/6)^2) = 1 - 0,4444 - 0,1111 = 0,4444$

$Gini\ total = (4/10)(0) + (6/10)(0,4444) = 0,2667$

6. Tabel hasil Gini Pohon 1 (fitur X5) Gini awal = 0,48 (4 Pass, 6 Fail).

Threshold	Kelompok 1 (X5 ≤ threshold)	Gini K1	Kelompok 2 (X5 > threshold)	Gini K2	Gini total
2,255	1 data (0 Pass, 1 Fail)	0	9 data (4 Pass, 5 Fail)	0,4938	0,4444
2,675	3 data (0 Pass, 3 Fail)	0	7 data (4 Pass, 3 Fail)	0,4898	0,3429
2,88	4 data (0 Pass, 4 Fail)	0	6 data (4 Pass, 2 Fail)	0,4444	0,2667
3,42	5 data (1 Pass, 4 Fail)	0,32	5 data (3 Pass, 2 Fail)	0,48	0,40
4,12	7 data (3 Pass, 4 Fail)	0,4898	3 data (1 Pass, 2 Fail)	0,4444	0,4762
5,44	9 data (3 Pass, 6 Fail)	0,4444	1 data (1 Pass, 0 Fail)	0	0,40

Threshold terpilih Gini total terkecil adalah 0,2667 pada threshold 2,88, sehingga X5 ≤ 2,88 dipilih sebagai pemisah Pohon 1.

7. Rule (aturan) Pohon 1

Kondisi	Isi kelompok	Prediksi
X5 ≤ 2,88	4 data: 0 Pass, 4 Fail	Fail
X5 > 2,88	6 data: 4 Pass, 2 Fail	Pass

Perhitungan Untuk Tree 2 [1, 1, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6] Denngan fitur nya X4 (assignment_completion_rate)

1. Data x4

index	1	1	2	4	4	4	5	5	6	6
X4	**76,83**	**76,83**	**40,4**	**80,71**	**80,71**	**80,71**	**76,03**	**76,03**	**42**	**42**
	Pass	**Pass**	**Pass**	**Pass**	**Pass**	**Pass**	**Fail**	**Fail**	**Fail**	**Fail**

2. Sampel boostrap sesuai dengan [1, 1, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6] lalu di urutkan

X4	**42**	**42**	**76,03**	**76,03**	**76,83**	**76,83**	**80,71**	**80,71**	**80,71**
	Fail	**Fail**	**Fail**	**Fail**	**Pass**	**Pass**	**Pass**	**Pass**	**Pass**

3. Gini awal (6 Pass, 4 Fail)

$Gini(S) = 1 - ((6/10)^2 + (4/10)^2) = 1 - 0,36 - 0,16 = 0,48$

4. Threshold (nilai unik: 40,4; 42; 76,03; 76,83; 80,71, jadi 4 threshold)

- $(40,4 + 42) / 2 = 41,2$
- $(42 + 76,03) / 2 = 59,015$
- $(76,03 + 76,83) / 2 = 76,43$
- $(76,83 + 80,71) / 2 = 78,77$

5. Contoh perhitungan: Uji split X4 ≤ 76,43

- $Kelompok\ 1\ (X4 \leq 76,43) \rightarrow [Pass,\ Fail,\ Fail,\ Fail,\ Fail],\ 5\ data$

$Gini(K1) = 1 - ((1/5)^2 + (4/5)^2) = 1 - 0,04 - 0,64 = 0,32$

- $Kelompok\ 2\ (X4 > 76,43) \rightarrow [Pass \times 5],\ 5\ data$

$Gini(K2) = 1 - ((5/5)^2 + (0/5)^2) = 0$

- $Gini\ total = (5/10)(0,32) + (5/10)(0) = 0,16$

6. Tabel hasil Gini Pohon 2 (fitur X4):

Threshold	Kelompok 1 (X4 ≤ threshold)	Gini K1	Kelompok 2 (X4 > threshold)	Gini K2	Gini total
41,2	1 data (1 Pass, 0 Fail)	0	9 data (5 Pass, 4 Fail)	0,4938	0,4444
59,015	3 data (1 Pass, 2 Fail)	0,4444	7 data (5 Pass, 2 Fail)	0,4082	0,4190
76,43	5 data (1 Pass, 4 Fail)	0,32	5 data (5 Pass, 0 Fail)	0	0,16
78,77	7 data (3 Pass, 4 Fail)	0,4898	3 data (3 Pass, 0 Fail)	0	0,3429

7. Rule dan prediksi

Kondisi	Isi kelompok	Prediksi
X4 ≤ 76,43	5 data: 1 Pass, 4 Fail	Fail
X4 > 76,43	5 data: 5 Pass, 0 Fail	Pass

Perhitungan Untuk Tree 3 [2, 2, 2, 3, 3, 4, 9, 9, 9, 10] Dengan fitur nya X13 (family_income)

1. Data x13

Index	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**	**9**	**9**	**9**	**10**
X13	**4**	**4**	**4**	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**2**	**5**
Y	**Pass**	**Pass**	**Pass**	**Fail**	**Fail**	**Pass**	**Pass**	**Pass**	**Pass**	**Fail**

2. Sampel bootstrap sesuai dengan [2, 2, 2, 3, 3, 4, 9, 9, 9, 10] lalu di urutkan

X13	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**
Y	**Fail**	**Fail**	**Pass**	**Pass**	**Pass**	**Pass**	**Pass**	**Pass**	**Pass**	**Fail**

3. Gini awal (7 Pass, 3 Fail)

$Gini(S) = 1 - ((7/10)^2 + (3/10)^2) = 1 - 0,49 - 0,09 = 0,42$

4. Threshold (nilai unik: 2, 4, 5, jadi 2 threshold)

$-\ (2 + 4) / 2 = 3,0$

$-\ (4 + 5) / 2 = 4,5$

5. Contoh perhitungan: Uji split X13 ≤ 4,5

$-\ Kelompok\ 1\ (X13 \leq 4,5) \rightarrow [Pass \times 7,\ Fail \times 2],\ 9\ data$

$Gini(K1) = 1 - ((7/9)^2 + (2/9)^2) = 1 - 0,6049 - 0,0494 = 0,3457$

$-\ Kelompok\ 2\ (X13 > 4,5) \rightarrow [Fail \times 1],\ 1\ data$

$Gini(K2) = 1 - ((0/1)^2 + (1/1)^2) = 0$

$-\ Gini\ total = (9/10)(0,3457) + (1/10)(0) = 0,3111$

6. Tabel hasil Gini Pohon 3 (fitur X13):

Threshold	Kelompok 1 (X13 ≤ threshold)	Gini K1	Kelompok 2 (X13 > threshold)	Gini K2	Gini total
3,0	5 data (3 Pass, 2 Fail)	0,48	5 data (4 Pass, 1 Fail)	0,32	0,40
4,5	9 data (7 Pass, 2 Fail)	0,3457	1 data (0 Pass, 1 Fail)	0	0,3111

7. Rule dan prediksi

Kondisi	Isi kelompok	Prediksi
X13 ≤ 4,5	9 data: 7 Pass, 2 Fail	Pass
X13 > 4,5	1 data: 0 Pass, 1 Fail	Fail

Perhitungan Untuk Tree 4 [1, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 9] Dengan fitur nya X12 (exam_difficulty)

1. Data x12

Index	1	3	4	5	5	5	6	7	7	9
X12	1	3	1	3	3	3	3	2	2	1
Y	Pass	Fail	Pass	Fail	Fail	Fail	Fail	Fail	Fail	Pass

2. Sampel bootstrap sesuai dengan [1, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 9] lalu di urutkan

X12	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
Y	Pass	Pass	Fail	Fail	Fail	Fail	Fail	Fail	Fail	Pass

3. Gini awal (3 Pass, 7 Fail)

$Gini(S) = 1 - ((3/10)^2 + (7/10)^2) = 0,42$

4. Threshold (nilai unik: 1, 2, 3, jadi 2 threshold)

$-\ (1 + 2) / 2 = 1,5$

$-\ (2 + 3) / 2 = 2,5$

5. Contoh perhitungan: Uji split X12 ≤ 1,5

$-\ Kelompok\ 1\ (X12 \leq 1,5):\ 2\ data\ (2\ Pass,\ 0\ Fail)$

$Gini\ K1 = 1 - ((2/2)^2 + (0/2)^2) = 0$

$-\ Kelompok\ 2\ (X12 > 1,5):\ 8\ data\ (1\ Pass,\ 7\ Fail)$

$Gini\ K2 = 1 - ((1/8)^2 + (7/8)^2) = 0,2188$

$Gini\ total = (2/10)(0) + (8/10)(0,2188) = 0,1750$

6. Tabel hasil Gini Pohon 4 (fitur X12):

Threshold	Kelompok 1 (X12 ≤ threshold)	Gini K1	Kelompok 2 (X12 > threshold)	Gini K2	Gini total
1,5	2 data (2 Pass, 0 Fail)	0	8 data (1 Pass, 7 Fail)	0,2188	0,1750
2,5	4 data (2 Pass, 2 Fail)	0,5000	6 data (1 Pass, 5 Fail)	0,2778	0,3667

7. Rule dan prediksi

Kondisi	Isi kelompok	Prediksi
X12 ≤ 1,5	2 data: 2 Pass, 0 Fail	Pass
X12 > 1,5	8 data: 1 Pass, 7 Fail	Fail

Perhitungan Untuk Tree 5 [1, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 9, 9, 10] Dengan fitur nya X2 (previous_gpa)

1. Data x2

Index	1	1	2	3	4	6	9	9	9	10
X2	2.34	2.34	3.96	2.16	3.03	3.11	1.85	1.85	1.85	3.25
Y	Pass	Pass	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Pass	Pass	Fail

2. Sampel bootstrap sesuai dengan [1, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 9, 9, 10] lalu di urutkan

X2	1.85	1.85	1.85	2.16	2.34	2.34	3.03	3.11	3.25	3.96
Y	Pass	Pass	Pass	Fail	Pass	Pass	Pass	Fail	Fail	Pass

3. Gini awal (7 Pass, 3 Fail)

$Gini(S) = 1 - ((7/10)^2 + (3/10)^2) = 0,42$

4. Threshold (nilai unik: 1.85, 2.16, 2.34, 3.03, 3.11, 3.25, 3.96, jadi 6 threshold)

$- (1.85 + 2.16) / 2 = 2.005$
$- (2.16 + 2.34) / 2 = 2.25$
$- (2.34 + 3.03) / 2 = 2.685$
$- (3.03 + 3.11) / 2 = 3.07$
$- (3.11 + 3.25) / 2 = 3.18$
$- (3.25 + 3.96) / 2 = 3.605$

5. Contoh perhitungan: Uji split X2 ≤ 2,005

$Kelompok\ 1\ (X2 \leq 2,005)\colon\ 3\ data\ (3\ Pass,\ 0\ Fail)$
$-\ Gini\ K1 = 1 - ((3/3)^2 + (0/3)^2) = 0$
$Kelompok\ 2\ (X2 > 2,005)\colon\ 7\ data\ (4\ Pass,\ 3\ Fail)$
$-\ Gini\ K2 = 1 - ((4/7)^2 + (3/7)^2) = 0,4898$
$Gini\ total = (3/10)(0) + (7/10)(0,4898) = 0,3429$

6. Tabel hasil Gini Pohon 5 (fitur X2):

Threshold	Kelompok 1 (X2 ≤ threshold)	Gini K1	Kelompok 2 (X2 > threshold)	Gini K2	Gini total
2,005	3 data (3 Pass, 0 Fail)	0	7 data (4 Pass, 3 Fail)	0,4898	0,3429

Threshold	Kelompok 1 (X2 ≤ threshold)	Gini K1	Kelompok 2 (X2 > threshold)	Gini K2	Gini total
2,25	4 data (3 Pass, 1 Fail)	0,3750	6 data (4 Pass, 2 Fail)	0,4444	0,4167
2,685	6 data (5 Pass, 1 Fail)	0,2778	4 data (2 Pass, 2 Fail)	0,5000	0,3667
3,07	7 data (6 Pass, 1 Fail)	0,2449	3 data (1 Pass, 2 Fail)	0,4444	0,3048
3,18	8 data (6 Pass, 2 Fail)	0,3750	2 data (1 Pass, 1 Fail)	0,5000	0,4000
3,605	9 data (6 Pass, 3 Fail)	0,4444	1 data (1 Pass, 0 Fail)	0	0,4000

7. Rule dan prediksi

Kondisi	Isi kelompok	Prediksi
X2 ≤ 3,07	7 data: 6 Pass, 1 Fail	Pass
X2 > 3,07	3 data: 1 Pass, 2 Fail	Fail

PENGUJIAN PADA DATA UJI

1. Data Uji

X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	Y
83.38	**3.45**	**77.92**	**76.64**	**0.89**	**0.55**	**4**	**23**	**5.1**	**10**	**10**	**2**	**1**	**Fail**

Label aktual data uji (Fail) tidak digunakan saat prediksi dan baru dibandingkan setelah hasil akhir diperoleh.

2. Rule (aturan) tiap pohon

Pohon	Fitur	Threshold	Rule
1	X5 (study_hours_per_day)	2,88	X5 ≤ 2,88 → Fail; X5 > 2,88 → Pass
2	X4 (assignment_completion_rate)	76,43	X4 ≤ 76,43 → Fail; X4 > 76,43 → Pass
3	X13 (family_income)	4,5	X13 ≤ 4,5 → Pass; X13 > 4,5 → Fail
4	X12 (exam_difficulty)	1,5	X12 ≤ 1,5 → Pass; X12 > 1,5 → Fail
5	X2 (previous_gpa)	3,07	X2 ≤ 3,07 → Pass; X2 > 3,07 → Fail

Prediksi tiap sisi ditentukan dari kelas mayoritas data latih pada kelompok tersebut.

3. Proses pengujian per pohon

Pohon 1 (fitur X5)

- Nilai data uji: X5 = 0,89
- Pengecekan: 0,89 ≤ 2,88 → benar
- Cabang: kiri → **Fail**

Pohon 2 (fitur X4)

- Nilai data uji: X4 = 76,64
- Pengecekan: 76,64 ≤ 76,43 → salah (76,64 > 76,43)
- Cabang: kanan → **Pass**

Pohon 3 (fitur X13)

- Nilai data uji: X13 = 1
- Pengecekan: 1 ≤ 4,5 → benar
- Cabang: kiri → **Pass**

Pohon 4 (fitur X12)

- Nilai data uji: X12 = 2
- Pengecekan: 2 ≤ 1,5 → salah (2 > 1,5)
- Cabang: kanan → **Fail**

Pohon 5 (fitur X2)

- Nilai data uji: X2 = 3,45
- Pengecekan: 3,45 ≤ 3,07 → salah (3,45 > 3,07)
- Cabang: kanan → **Fail**

4. Tabel Rekap Prediksi

Pohon	Fitur	Nilai data uji	Threshold	Perbandingan	Prediksi
1	X5	0,89	2,88	≤	Fail
2	X4	76,64	76,43	>	Pass
3	X13	1	4,5	≤	Pass
4	X12	2	1,5	>	Fail
5	X2	3,45	3,07	>	Fail

5. Voting (*majority voting*)
Karena Fail memperoleh suara terbanyak (3 dari 5), prediksi akhir Random Forest adalah Fail.

6. Evaluasi Prediksi Random Forest

Label aktual	Hasil	Keterangan
Fail	Fail	Benar

Akurasi = 1/1 = 100%. Karena hanya menggunakan satu data uji, hasil ini bersifat ilustrasi dan belum mewakili kinerja model secara umum.